

1/

$q = 4$

$p = 2$ {

Facteur	0	A	B	AB	Total
+	2291	1631	282	79	4283
-	325	332	48	12	717
Total	2616	1963	330	91	5000

A.N: $d^2 = 5000 \times \left(-1 + \frac{2291^2}{2616 \times 4283} + \frac{1631^2}{1963 \times 4283} + \dots \right)$

$d^2 \approx 18.51$

* Ici, on a $p = 2$ et $q = 4$ donc le nombre de ddl
 est $(p-1)(q-1) = 1 \times 3 = 3$.

Pour $\alpha = 1\%$, on lit sur la table $z_{3;0.99} = 11.34$

On vérifie les conditions de validité : $\left\{ \begin{array}{l} n = 5000 \geq 30 \\ \text{toutes les valeurs du tableau} \\ \text{sont} \geq 5. \end{array} \right.$

Comme $d^2 = 18.51 \in R_{0.01}$, on rejette H_0 au risque de 1% :
il y a un lien _{significatif} entre groupe et facteur.